



Prevendo a Qualidade do Vinho com Dados

Como a ciência de dados pode apoiar decisões de produção e qualidade

POSTECH | Tech Challenge Fase 2 - Data Analytics

Robério da Cruz Sá Teles

O desafio de avaliar qualidade hoje



Processo demorado

A avaliação sensorial por especialistas é detalhada, mas consome tempo em cada lote produzido.



Depende do avaliador

Aroma, sabor e equilíbrio são julgados pela experiência de quem avalia - com variação natural entre especialistas.



Um dado já existe - e é pouco aproveitado

Medições físico-químicas (acidez, açúcar, teor alcoólico e outras) já são coletadas rotineiramente durante a produção.

A pergunta por trás do projeto

“Se já medimos as características físico-químicas de cada lote, conseguimos usar esses números para estimar, com antecedência, a chance de um vinho ser classificado como Premium?”

Traduzindo a nota dos especialistas em uma decisão prática

Cada vinho da base tem uma nota de 0 a 10 dada por especialistas. Para apoiar uma decisão direta de negócio, simplificamos essa nota em duas categorias:

Vinho Premium

nota ≥ 7

Cerca de 1 em cada 5 vinhos da base analisada.

Vinho Padrão

nota < 7

A maioria dos vinhos da base - qualidade boa, mas não excepcional.

A base analisada

6.497

amostras de vinho analisadas

11

medições físico-químicas por amostra

2

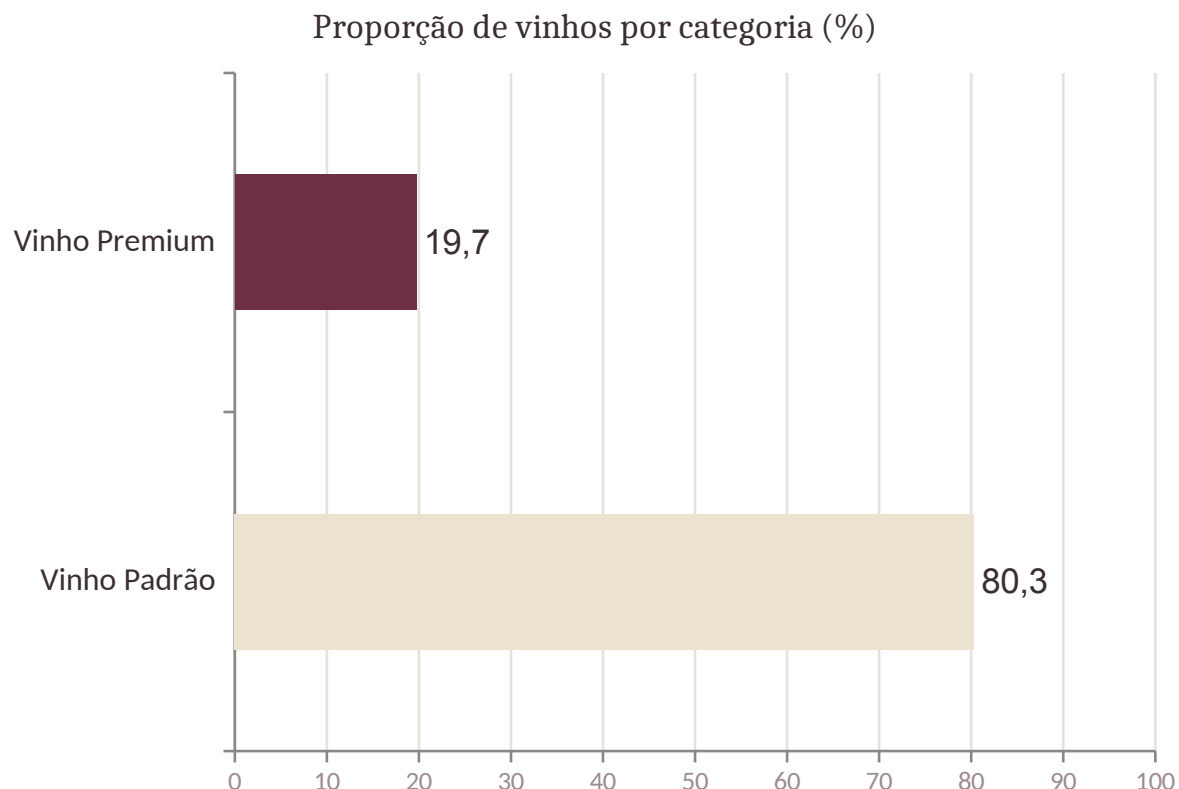
tipos de vinho: tinto e branco

0

dados faltantes na base

Antes da modelagem, identificamos que 18,1% das linhas eram duplicadas (mesmo perfil físico-químico repetido) e removemos essas repetições para garantir uma avaliação justa do modelo.

Um desafio escondido nos dados

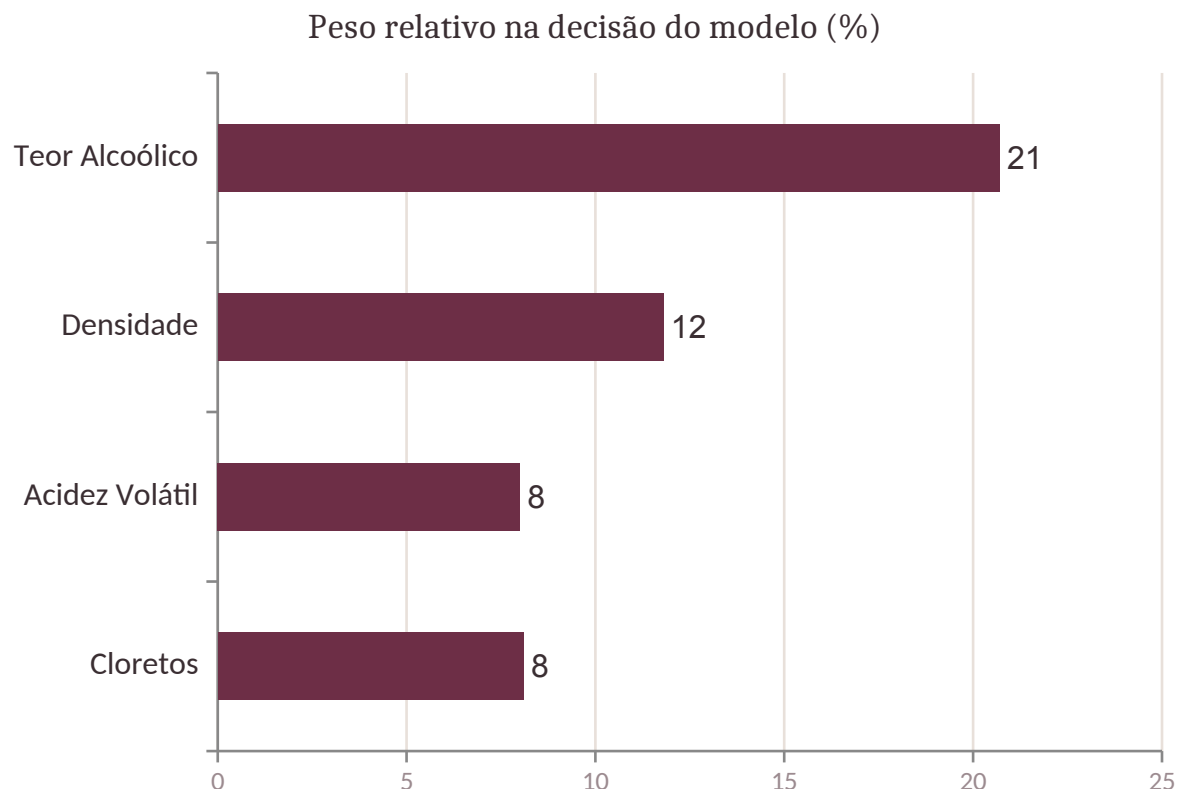


Apenas 1 em cada 5 vinhos é Premium.

Isso muda o que significa “acertar”: um modelo preguiçoso que dissesse “nenhum vinho é Premium” já pareceria certo em 8 de cada 10 casos - e ainda assim seria completamente inútil na prática.

Por isso, o critério de sucesso do projeto foi a capacidade real de encontrar os vinhos Premium, e não apenas a taxa de acerto geral.

O que mais diferencia um vinho Premium



Teor alcoólico mais alto

O fator mais relevante isoladamente - associado a uvas mais maduras e fermentação mais completa.



Densidade mais baixa

Acompanha naturalmente o maior teor alcoólico do vinho.



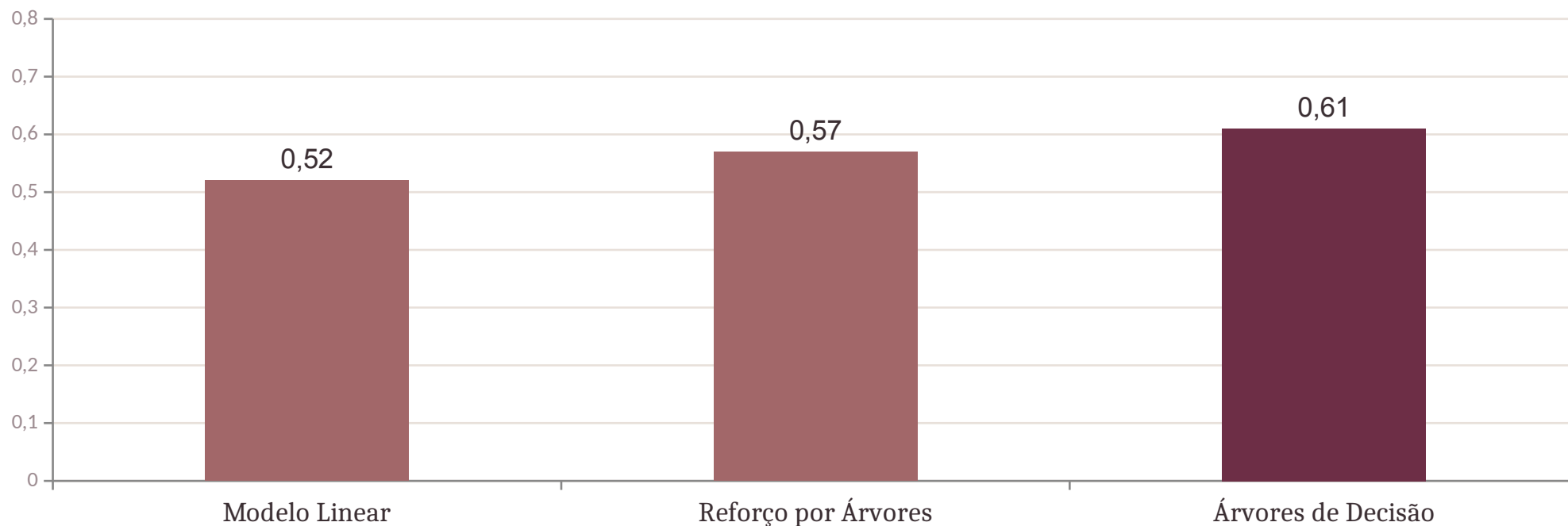
Menos acidez volátil

Sinaliza ausência de defeitos de fermentação (contaminação bacteriana).

O modelo preditivo construído

Testamos três abordagens estatísticas de previsão e comparamos o desempenho de cada uma na tarefa mais difícil: reconhecer corretamente os vinhos Premium, sem apontar Premium em excesso.

Comparação dos modelos testados (quanto maior, melhor)



Árvores de Decisão foi o modelo escolhido: melhor equilíbrio entre encontrar vinhos Premium e não errar demais.

Quão confiável é o modelo escolhido?

55%

dos vinhos apontados como Premium pelo modelo
realmente são Premium

69%

dos vinhos realmente Premium são corretamente
identificados pelo modelo

87%

de capacidade de separar corretamente vinhos
Premium dos demais

Recomendações para o processo produtivo



Apoio à decisão, não substituto

O modelo prioriza lotes para revisão dos especialistas - a avaliação sensorial continua sendo a decisão final.



Tratar acidez volátil como alerta

Funciona como indicador precoce de defeito de fermentação - reforçar controle sanitário e de temperatura.



Monitorar o teor alcoólico

Principal alavanca identificada - relevante nas decisões de ponto de colheita e condução da fermentação.



Recalibrar dosagem de conservantes

O que importa é a proporção de conservante ativo sobre o total, não apenas o volume aplicado.



Próximos passos

Ampliar a base com novas safras • testar o modelo em um piloto real de produção • revisar limiares de decisão com o retorno dos enólogos

Código, notebooks e detalhamento técnico completo no repositório do projeto:

github.com/satelesroberio/wine-quality-classification

Obrigado.